Códigos correctores

- Los códigos correctores son una manera 'virtual' de mejorar la S/R del canal.
- Se suelen implementar como parte de la capa física, ya que su existencia no es relevante para el protocolo del nivel de enlace (no implican el reenvío de información).
- Consecuentemente la capa física ha de construir entonces una 'trama' propia.
- Esto ha permitido por ejemplo añadirlos a 10GBASE-T sin tener que modificar por ello el nivel de enlace (el nivel de enlace es el mismo desde la Ethernet de 10 Mb/s)

Ejemplo de código corrector con bits de paridad

P_R	B_6	B_5	B_4	B_3	B_2	B_1	B_0	
0	0	0	0	0	0	1	0	STX
1	0	1	0	1	0	0	0	
0	1	0	0	0	1	1	0	
0	0	1	0	0	0	0	0	
1	0	1	0	1	1	0	1	
0	1	0	0	0	0	0	0	
1	1	1	0	0	0	1	1	
1	0	0	0	0	0	1	1	ETX
1	1	0	0	0	0	0	1	

Bits de Paridad transversales

Contenido de la trama

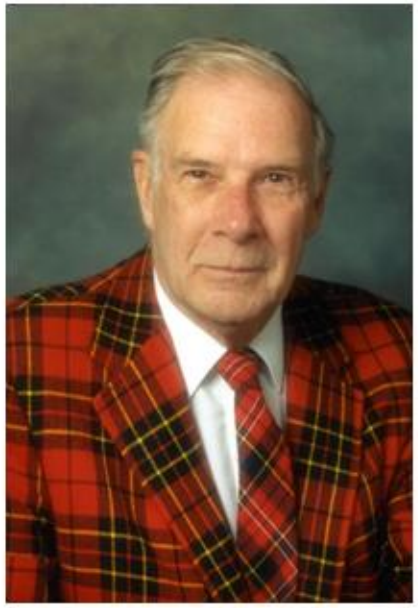
Bits de Paridad longitudinales

En este caso el uso de dos bits de paridad nos permite detectar el bit que ha fallado y corregirlo

Uso de códigos correctores

- Los códigos correctores empezaron a utilizarse en la TV digital y en ADSL.
- Luego se empezaron a usar en fibra óptica y en redes inalámbricas
- Actualmente se usan también en cableado de cobre sobre redes locales (10GBASE-T)
- La pérdida en eficiencia debida al código corrector queda más que compensada por la mejora en la relación S/R, que conlleva un aumento en el nº de bits por símbolo (Ley de Shannon)

Códigos correctores (FEC)



Richard Hamming
(1915-1998)

- **Hamming:** utilizados en chips de memoria ECC
- **Convolucionales**: empleados en redes GSM y WiFi
- **RS (Reed-Solomon):** empleados en CD, DVD, códigos QR, DVB (TV digital), CATV, ADSL, etc.
- **LDPC (Low Density Parity Check) o Gallager:** son los más recientes, están reemplazando al resto. Empleados en 802.11n, 802.11ac, 10GBASE-T, últimas versiones de CATV y DVB (TV digital), etc.

Valores de MCS (Modulation and Coding Scheme) para 802.11n/ac (canal de 40 MHz, 1 flujo y GI de 400 ns)

MCS	Modulación	Bits/ símbolo	MSímb/s bruto	Redundancia Código FEC	Caudal útil (Mb/s)
0	BPSK	1	30	1/2	15
1	QPSK	2	30	1/2	30
2	QPSK	2	30	3/4	45
3	16-QAM	4	30	1/2	60
4	16-QAM	4	30	3/4	90
5	64-QAM	6	30	2/3	120
6	64-QAM	6	30	3/4	135
7	64-QAM	6	30	5/6	150
8	256-QAM	8	30	3/4	180
9	256-QAM	8	30	5/6	200

Solo en 802.11ac

FEC 5/6 significa que de cada 6 bits transmitidos
5 son de datos y 1 es del código corrector

Códigos correctores en fibra óptica

- En fibra óptica los códigos FEC se usan cada vez más, ya que mejoran el alcance (o la velocidad) y reducen el número de repetidores
- La ITU-T ha desarrollado un estándar (G.975) para el uso de códigos FEC en sistemas submarinos, donde las mejoras en alcance son especialmente importantes
- Los códigos FEC mejoran la S/R y reducen el BER; esto compensa el overhead introducido

Variación del BER en Fibra Optica usando diferentes códigos correctores

